

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Aluminum sputtering target</u> |
| Cat No. :               | 40827                             |
| Č. CAS                  | 7429-90-5                         |
| Č. ES                   | 231-072-3                         |
| Molekulový vzorec       | Al                                |
| Registračné číslo REACH | -                                 |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania

Nie je nutná.

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|--------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Hliník | 7429-90-5 | EEC No. 231-072-3 | 99                  | -                                               |

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### **Kontakt s očami**

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Kontakt s pokožkou**

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Požitie**

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Inhalácia**

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

lekársku pomoc.

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci**

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## **4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Žiadne rozumne predvídateľné.

## **4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## **ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**

### **5.1. Hasiace prostriedky**

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Fumes of aluminum or aluminum oxide.

### **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte tvorbe prachu.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka | Európska únia | Veľká Británia                                                                                                                            | Francúzsko                                                                                      | Belgicko                        | Španielsko                                  |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Hliník |               | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                                                                                                        | Portugalsko                      | Holandsko | Fínsko |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| Hliník |           | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |        |

| Zložka | Rakúsko                                                                              | Dánsko                                                                                                                                                  | Švajčiarsko                                                               | Poľsko                                                                           | Nórsko                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hliník | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>pyrotechnical;value calculated powder |

| Zložka | Bulharsko                                                 | Chorvátsko                                                                                                                        | Írsko                                                                                  | Cyprus | Česká republika                              |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| Hliník | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust |

| Zložka | Estónsko                                                                                                 | Gibraltar | Grécko                                                | Maďarsko                              | Island                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hliník | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> dust and powder<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

| Zložka | Lotyšsko                 | Litva                                                                                                                                  | Luxembursko | Malta | Rumunsko                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hliník | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka | Rusko                                                     | Slovenská republika                                                                   | Slovinsko | Švédsko                                                                                | Turecko |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hliník | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0036<br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |         |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko | Nemecko                                                                                                        |
|--------|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hliník |               |                    |            |            | Aluminum: 50 µg/g<br>Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Zložka | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                 |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|------------------------------------------|
| Hliník |           |        |        |           | Aluminum: 200 µg/L<br>urine end of shift |

| Zložka | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                | Luxembursko | Turecko |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| Hliník |           |          | Aluminum: 60 µg/g<br>creatinine urine not critical |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                  | Sladká voda | Sladká voda sedimentu | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd<br>PNEC = 20mg/L | Pôda (po%nohospodárstvo) |
|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hliník<br>7429-90-5 ( 99 ) |             |                       |                  |                                                            |                          |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### Osobné ochranné pomôcky

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Ochrana očí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Používajte ochranné okuliare s bočnými štítkmi (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)                                                                                                                   |                     |                    |                                              |
| Ochrana rúk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ochranné rukavice                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                                              |
| Materiál rukavíc<br>Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doba prieniku<br>Pozri odporúčanie výrobcu                                                                                                                                                                                        | Hrúbka rukavíc<br>- | Norma EÚ<br>EN 374 | Rukavice komentáre<br>(Minimálna požiadavka) |
| Ochrana pokožky a tela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.                                                                                                                                                     |                     |                    |                                              |
| Skontrolujte rukavíc pred použitím.Dodržiujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc.Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informáciíZaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinkyVezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu.Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                                              |
| Ochrana dýchacích ciest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Žiadne ochranné zariadenie je potrebný pri normálnych podmienkach použitia.                                                                                                                                                       |                     |                    |                                              |
| Rozsiahle / núdzové použitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V prípade prekročení expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Delci filter |                     |                    |                                              |
| Malého rozsahu / Laboratórne použitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Udržiavajte adekvátne vetranie                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                                              |
| Kontroly environmentálnej expozície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                                              |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka; pestrý Formulár           |  |
| Vzhľad                                  | Striebro / šedý                       |  |
| Zápach                                  | Bez zápachu                           |  |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 660 °C / 1220 °F                      |  |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| Teplota varu/destilované rozpätie       | 2327 °C / 4220.6 °F @ 760 mmHg        |  |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa Tuhá látka              |  |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |  |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| Teplota vzplanutia                      | Nevzťahuje sa                         |  |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| pH                                      | Nevzťahuje sa                         |  |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa Tuhá látka              |  |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nerozpustné                           |  |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |  |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 2.700                                 |  |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa Tuhá látka              |  |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |  |

### 9.2. Iné informácie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

Molekulový vzorec Al  
Molekulová hmotnosť 26.97  
Rýchlosť odparovania Nevzťahuje sa - Tuhá látka

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.  
Nebezpečné reakcie Pri bežnom spracovaní žiadne.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Zabráňte tvorbe prachu. Vystavenie pôsobeniu vzduchu. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

#### a) akútna toxicita;

Orálna K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Dermálna K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Inhalácia K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Zložka | LD50 orálne | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie               |
|--------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Hliník | -           | -             | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) poleptanie kože/podráždenie kože; K dispozícii nie sú žiadne údaje

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| g) reprodukčná toxicita;                                                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje       |
| h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; | K dispozícii nie sú žiadne údaje       |
| i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;   | K dispozícii nie sú žiadne údaje       |
| Cieľové orgány                                                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| j) aspiračná nebezpečnosť                                                | Nevzťahuje sa<br>Tuhá látka            |
| Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

|                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxické účinky | Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodburateľné v ežiarniach odpadových vôd. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Perzistencia     | Nerozpustný vo vode.                     |
| Degradovateľnosť | Nie je relevantné pre anorganické látky. |

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

### 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

**Perzistentné organické**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

**znečisťujúce látky**

**Potenciál spotreby ozónu**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov**

Chemické odpady generátory musí určiť, či vyradené chemikálie sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Konzultovať miestne, regionálne a národné nebezpečného odpadu a predpisy na zaistenie úplné a presné zaradenie.

**Kontaminované obaly**

Vyprázdnite zostávajúci obsah. Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Prázdne obaly znovu nepoužívajte.

**Európsky katalóg odpadov**

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

**Iné informácie**

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

Nie je regulované

14.1. Číslo OSN

14.2. Správne expedičné označenie

OSN

14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4. Obalová skupina

ADR

Nie je regulované

14.1. Číslo OSN

14.2. Správne expedičné označenie

OSN

14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4. Obalová skupina

IATA

Nie je regulované

14.1. Číslo OSN

14.2. Správne expedičné označenie

OSN

14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa

Nedá sa použiť, balené tovar

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

nástrojov IMO

## ODDIEL 15: REGULAÉNE INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hliník | 7429-90-5 | 231-072-3 | -      | -   | X     | X    | KE-00881 | X    | -    |

| Zložka | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hliník | 7429-90-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hliník | 7429-90-5 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                   | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hliník | 7429-90-5 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

#### Národné predpisy

#### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| Hliník | nwg                             |                         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

| Zložka | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hliník | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

#### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECS – český zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

#### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

12-X-2010

08-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Aluminum sputtering target

Dátum revízie 08-II-2024

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**